LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS

10° Experimento: **Contadores em SystemVerilog**

UFERSA – Campus Pau dos Ferros – DETEC

Prof.: **Pedro Thiago Valério de Souza**

DISCENTES: _____

_____

OBJETIVO

Projetar e implementar contadores em SystemVerilog.

COMPONENTES

- FPGA Cyclone DE2-115.

PROCEDIMENTO PRÁTICO

Projete, em FPGA, um contador de módulo 60, correspondentes a um mostrador de segundos em um relógio digital, conforme apresentado na Figura abaixo.

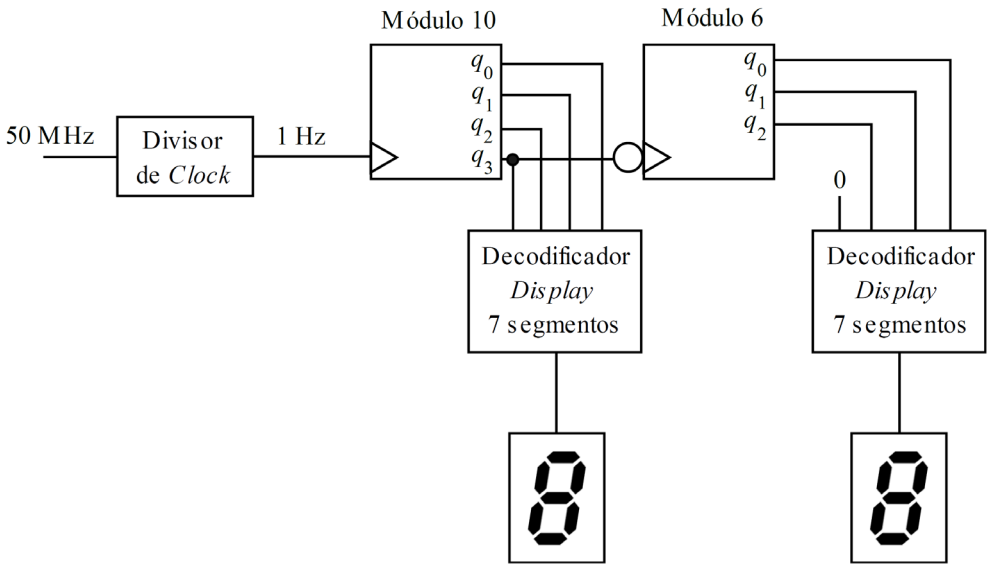


Figura 1 – Circuito a ser implementado.

Neste caso, o primeiro contador, de módulo 10, será responsável por realizar a contagem das unidades dos segundos. O segundo contador, de módulo 6, será responsável por realizar a contagem das dezenas dos segundos. O sinal de relógio do contador de módulo 6 é gerado pelo contador de módulo 10, que aplicará um pulso de relógio toda vez que o contador de módulo 10 for reiniciado. *Dica*: Isso pode ser feito pensando-se que o sinal de *clock* do contador de módulo 6 é gatilhado pela borda de descida do *clock* e aplicando-se o *bit* mais significativo do contador de módulo 10 na entrada de *clock* do contador de módulo 6.

As saídas deverão ser visualizadas em *display* de sete segmentos da FPGA. Para isso, utilize um *driver* para *display* de sete segmentos, já projetado em práticas anteriores. Utilize um divisor de *clock* (fornecido pelo professor) de forma a gerar um sinal de relógio com frequência 1 Hz a partir do *clock* de 50 MHz da FPGA.